

المستوى: الثانية متوسط	الرموز الكيميائية	المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
المدة: 3 ساعة		الميدان: المادة و تحولاتها
الرقم:		الحصة: وحدة تعليمية

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- ينفذ التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية - يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
معايير و مؤشرات التقويم	مع1: يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات: - يسمي بعض الذرات المألوفة. - يرمز لبعض الذرات. - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية. مع2: يوظف الرموز الكيميائية: - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له. - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي ، كريات ملونة ،إحضار بعض المواد كالحاس ، الحديد ، الألمنيوم،...الخ كتمهيد للدرس
العقبات المطلوب تخطيها	التفريق بين الذرة و الجزيء.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات																										
تمهيد	مراجعة مكتسبات حول المادة و تحولاتها للسنة الأولى																										
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: أراد علي تمثيل جزيء الغلوكوز و الذي يتكون من 6 ذرات كربون و 12 ذرة هيدروجين و 6 ذرات كربون ، لكنه وجد مشقة في ذلك . اقترح عليه طريقة لتمثيل هذا الجزيء. 1. الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات : ❖ نشاط 1ص38: ✓ يرمز للذرة بأول حرف من اسمها اللاتيني و يكون كبير (majuscule) : <table><tr><td>اسم الذرة</td><td>الأوكسجين</td><td>الهيدروجين</td><td>الكربون</td><td>الآزوت</td><td>الكبريت</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>O</td><td>H</td><td>C</td><td>N</td><td>S</td></tr></table> ✓ أما إذا وجدت أكثر من ذرة تبدأ بنفس الحرف فيتبع بحرف ثان من اسمها اللاتيني و يكون صغير (minuscule) : <table><tr><td>اسم الذرة</td><td>الحدي</td><td>الكلور</td><td>الكالسيوم</td><td>النحاس</td><td>الصوديوم</td><td>الألمنيوم</td></tr><tr><td>الرمز</td><td>Fe</td><td>Cl</td><td>Ca</td><td>Cu</td><td>Na</td><td>Al</td></tr></table> 2. الصيغة الكيميائية لبعض الذرات: لكتابة الصيغة الكيميائية للجزيء : • نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء الواحدة تلوى الأخرى. • نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل و أمام الرمز الكيميائي للذرة و إذا كان العدد (1) فلا يكتب . مثال: جزيء الماء الرمز الكيميائي للذرة الهيدروجين H₂O الرمز الكيميائي للذرة الأوكسجين عدد ذرات الهيدروجين	اسم الذرة	الأوكسجين	الهيدروجين	الكربون	الآزوت	الكبريت	الرمز	O	H	C	N	S	اسم الذرة	الحدي	الكلور	الكالسيوم	النحاس	الصوديوم	الألمنيوم	الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu	Na	Al
اسم الذرة	الأوكسجين	الهيدروجين	الكربون	الآزوت	الكبريت																						
الرمز	O	H	C	N	S																						
اسم الذرة	الحدي	الكلور	الكالسيوم	النحاس	الصوديوم	الألمنيوم																					
الرمز	Fe	Cl	Ca	Cu	Na	Al																					
نشاطات تعليمية																											

❖ الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات:

الصيغة الكيميائية للجزيء	عدد ونوع الذرات في الجزيء	الجزيء
H ₂	ذرتين من الهيدروجين	غاز الهيدروجين
O ₂	ذرتين من الأكسجين	غاز الأوكسجين
CH ₄	ذرة كربون و أربع ذرات هيدروجين	غاز الميثان
CO ₂	ذرة من الكربون و ذرتين من الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون
FeS	ذرة من الكبريت و ذرة من الحديد	كبريت الحديد
HCl	ذرة من الكلور و ذرة من الهيدروجين	غاز كلور الهيدروجين

التمارين: 1 ، 2 ، 3 ص 44

تقويم الموارد

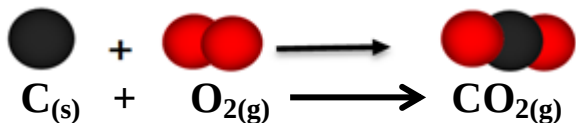
الوضعية الجزئية: سأل سمير زميله: لقد جسدنا عدة تحولات كيميائية بالنموذج الجزيئي ثم تعرفنا على الصيغة الكيميائية للجزيء. فهل يمكن التعبير عن التحولات الكيميائية بالصيغ مكان المجسمات؟

3- التعبير عن التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية:

❖ **النشاط 3 ص 40:** تمعن في صور تجربة احتراق الكربون (الوثيقة 2 ص 40).

الملاحظة:

ان احتراق الكربون في غاز ثنائي الأوكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير (رائق الكلس).



✓ تمثيل هذا التحول بالنموذج المتراص:

✓ تمثيل هذا التحول بالصيغ الكيميائية:

نشاطات
تعليمية

نتيجة:

✓ تستعمل الرموز و الصيغ الكيميائية للتعبير عن التحول الكيميائي.

✓ لتمييز الحالة الفيزيائية للأجسام في التحول الكيميائي يضاف أمام الصيغة الكيميائية حرفاً صغيراً: (S) إذا كان صلباً، (L) إذا كان سائلاً، (g) إذا كان غازياً، (aq) إذا كان مائياً (منحلاً في الماء).

ارساء
الموارد

تطبيق: (أسفل الصفحة 40)

التعبير عن احتراق غاز الميثان بغاز ثنائي الأوكسجين:

التحول	الحالة الابتدائية		الحالة النهائية	
احتراق غاز الميثان	غاز الميثان	غاز الأوكسجين	غاز ثنائي أوكسيد الكربون	الماء
نوع الجزيئات				
الصيغ الكيميائية	$\text{CH}_{4(s)} + \text{O}_{2(g)} \longrightarrow \text{CO}_{2(g)} + \text{H}_2\text{O}_{(g)}$			
نوع الذرات	C , H , O		C , H , O	

نشاطات
تعليمية

ملاحظة هامة: اذا سبقت الصيغة الكيميائية للجزيء أو الرمز الكيميائي للذرة بعدد فهذا العدد يسمى المعامل ويمثل عدد الذرات أو الجزيئات مثال (التمرين 5 ص 44): $2O_2$ جزيئين من غاز ثنائي الأكسجين. O_2 جزيء من غاز ثنائي الأكسجين. $2O$ ذرتين أكسجين منفصلتين.	
الوظيفة المنزلية رقم 1: 16 ص 35 19 ص 45 23 ص 46 كتابة بعض التحولات المدروسة سابقا بالصيغ الكيميائية. التمارين: 17 ص 45 و 22 ص 46	تقويم الموارد